DS BLANC — NOMBRES ET RACINES CARRÉES

Seconde — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . . .

Calculatrice **interdite**. Les calculs figurent sur la copie ; une démonstration se termine par une ligne « Conclusion ». Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Nombres, multiples et diviseurs *(3 points)*

1°) Donner la nature de chaque nombre (le plus petit ensemble auquel il appartient) :

$$-\frac{35}{7} \qquad \frac{7}{20} \qquad \frac{5}{6} \qquad \sqrt{81} \qquad \sqrt{3}$$

2°) Le nombre 133 est-il un multiple de 7 ? Donner ensuite tous les diviseurs de 30.

Exercice 2 — Calculer avec des racines carrées *(7 points)*

1°) Calculer :

$$A = \sqrt{5} \times \sqrt{45} \qquad B = \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} \qquad C = \left(3\sqrt{5}\right)^2$$

2°) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b entier le plus petit possible : $\sqrt{72}$ et $5\sqrt{12}$.

3°) Réduire : $D = \sqrt{48} - 2\sqrt{27} + \sqrt{3}$.

4°) Développer et réduire :

$$E = \left(\sqrt{3} - 2\right)\left(\sqrt{3} + 5\right) \qquad F = \left(2\sqrt{3} - 1\right)^2$$

5°) Écrire sans racine carrée au dénominateur et simplifier :

$$G = \frac{10}{\sqrt{5}} \qquad H = \frac{7}{3\sqrt{7}}$$

Exercice 3 — Pairs, impairs et multiples *(6 points)*

Dans cet exercice, n désigne un entier.

1°) Écrire chaque entier sous la forme $2k$ ou $2k+1$, avec k entier : 86 127 -9.

2°) Tester pour $n = 1$ et $n = 2$, puis démontrer que $15n + 25$ est un multiple de 5.

3°) Tester sur deux exemples, puis démontrer que la différence de deux entiers impairs est paire.

4°) Tester pour $n = 2$ et $n = 3$, puis démontrer que, pour tout entier n, $n^2 + 5n$ est pair.

Exercice 4 — Par l'absurde *(4 points)*

1°) Démontrer par l'absurde que $\frac{5}{3}$ n'est pas décimal.

2°) On admet que, si le carré d'un entier est un multiple de 5, alors cet entier est un multiple de 5. Démontrer que $\sqrt{5}$ est irrationnel.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0